

## 2019 级复变函数与积分变换试题 (A 卷)

班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_

| 题序  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 总分  |
|-----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|-----|
| 满分  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5  | 100 |
| 得分  |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |     |
| 评卷人 |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |     |

1. 设函数  $f(z) = \frac{1}{2i}(\frac{z}{z} - \frac{\bar{z}}{z})(z \neq 0)$ , 试证当  $z \rightarrow 0$  时  $f(z)$  的极限不存在。
2. 映射  $w = \frac{1+i}{z}$  将圆周  $x^2 + y^2 = 4$  映射成  $w$  平面上的何种曲线?
3. 函数  $f(z) = x^3 - y^3 + i2x^2y^2$  是不是解析函数? 并求其导数?
4. 计算积分  $\int_{|z|=1} \frac{|dz|}{|z-2|^2}$  的值
5. 计算积分  $I_j = \int_{C_j} \frac{z}{(z+1)(z-1)^2} dz$ , ( $j = 1, 2, 3$ ), 其中 (积分路径取正向):  
 (1)  $C_1: |z+1| = \frac{1}{2}$  (2)  $C_2: |z-1| = \frac{1}{2}$  (3)  $C_3: |z| = 2$
6. 若  $f(z)$  在  $|z| \leq R$  上解析, 证明:  

$$\frac{R^2 - |z|^2}{2\pi i} \int_{|\eta|=R} \frac{f(\eta)}{(\eta-z)(R^2 - \bar{z}\eta)} d\eta = f(z)$$
 其中  $|z| < R$ ,  $|\eta| = R$  取正向。
7. 由条件  $u = 2(x-1)y$ ,  $f(2) = -i$  求解析函数  $f(z) = u + iv$
8. 求  $f(z) = \frac{z^5}{z^2 - 5z + 6}$  在  $z = 0$  处的泰勒展开及收敛半径
9. 试将  $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2}$  在  $z = i$  的去心邻域内展开成洛朗级数, 并计算该函数在正向闭曲线  $|z-i| = 1$  上的积分值
10. 计算积分  $I = \int_{|z|=3} \frac{(z^2-2)(z^3-1) \cos[\frac{1}{(z-1)^2}]}{(2-z^5)(z-4)} dz$ , 其中积分路径取正向
11. 计算积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{(x^2+4)(x-1)} dx$

附录: 基本初等函数  $z_0=0$  处的泰勒级数展开式

- 1、 $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$  ( $|z| < \infty$ )
- 2、 $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$  ( $|z| < \infty$ )
- 3、 $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$  ( $|z| < \infty$ )
- 4、 $(1-z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$  ( $|z| < 1$ )
- 5、 $(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n$  ( $|z| < 1$ )